

Portail BDE - Vie Etudiante

Rapport 2

MODÉLISATION, CONCEPTION ET ARCHITECTURE TECHNIQUE

Equipe :

AIT ABDELLAH Doaa

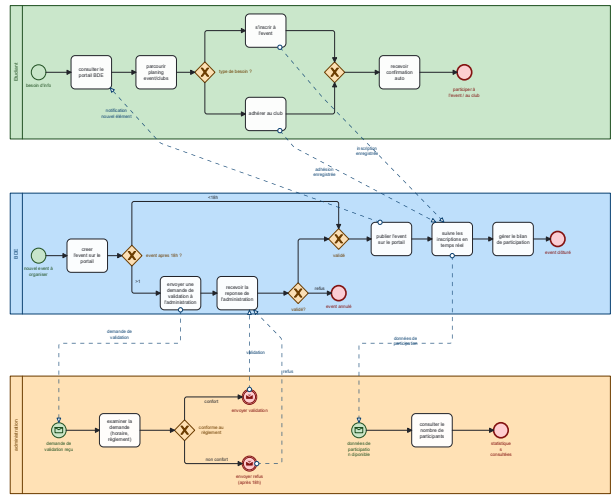
BOUYA Oussama

ABOUELAININE Karim

| Spécification Agile & Backlog MVP

Traduction du diagramme BPMN TO-BE et de la matrice MoSCoW en user stories formant le MVP

Les user stories issues de l'analyse du processus BPMN TO-BE (couloirs Etudiant / BDE / Administration) sont priorisées selon la méthode MoSCoW pour définir le périmètre du Minimum Viable Product (MVP) de la première version du portail.



Matrice MoSCoW – Portail BDE / Vie Étudiante

Basée sur les informations recueillies lors de l'entretien avec la responsable du BDE et l'administration

Catégorie	Fonctionnalité	Justification (lien avec l'entretien)
Must Indispensable pour le lancement	Publication et gestion des événements	Besoin central (planning événements cité)
	Inscription aux événements	Actuellement manuel et très chronophage
	Page d'adhésion au BDE / au club	Priorité citée dans l'entretien
	Page billetterie	Fonctionnalité prioritaire selon la responsable
	Contact direct avec le BDE	Facilite la communication (problème actuel)
Should Important mais non bloquant	Espace membre (profil étudiant)	Utile pour suivre les inscriptions et adhésions
	Notifications (mail / in-app)	Améliore la communication (actuellement limitée)
	Affichage du nombre de participants	Information demandée par l'administration
	Agenda centralisé de la vie étudiante	Répond au manque de visibilité et de communication
Could Souhaitable si ressources disponibles	Sondages et formulaires (feedback)	Peut améliorer la participation et la satisfaction
	Galerie photos / actualités	Renforce l'engagement étudiant
	Intégration avec l'affichage écran	Complète les canaux actuels (mail + écran)
	Statistiques avancées (participation, profils)	Utile pour le suivi et les rapports
Won't Non prévu pour la première version	Application mobile native	Hors scope initial (ressources limitées)
	Marketplace (achat/revente entre étudiants)	Non prioritaire pour l'instant
	Intégration réseaux sociaux (Instagram, etc.)	Peut être étudié plus tard
	Fonctionnalités de messagerie instantanée	Non essentiel, d'autres canaux existent déjà

ID	Couloir	User Story
US01	Etudiant	Consulter le portail BDE afin d'accéder aux informations de la vie étudiante.
US02	Etudiant	Parcourir le planning des événements/clubs afin de connaître les événements disponibles.
US03	Etudiant	S'inscrire a un événement afin d'y participer.
US06	BDE	Créer un événement sur le portail afin de le proposer aux étudiants.
US07	BDE	Envoyer une demande de validation a l'administration (événements après 18h).
US09	Administration	Examiner une demande de validation afin de vérifier sa conformité au règlement.
US10	Administration	Valider ou refuser une demande afin de contrôler les événements organisés.
US11	BDE	Publier un événement sur le portail afin de le rendre visible aux étudiants.
US04	Etudiant	Adhérer a un club afin de participer aux activités proposées.
US05	Etudiant	Recevoir une confirmation automatique d'inscription/adhésion.
US08	BDE	Recevoir la réponse de l'administration afin de savoir si l'évènement peut être publié.
US12	BDE	Suivre les inscriptions en temps réel afin de connaître le nombre de participants.
US13	BDE	Gérer le bilan de participation afin d'évaluer le succès de l'évènement.
US14	Administration	Consulter le nombre de participants afin de suivre les statistiques.
IA-01	BDE	Générer une affiche d'évènement par IA, validée par un responsable avant diffusion écran.

Périmètre du MVP retenu

Le MVP couvre le cycle complet du processus TO-BE : un étudiant consulte les événements et s'inscrit ; un membre BDE crée un événement et, si l'horaire est après 18h, déclenche une demande de validation auprès de l'administration ; l'administration valide ou refuse ; l'évènement validé est publié. Les fonctionnalités Should/Could (confirmation automatique, adhésion aux clubs, suivi temps réel, statistiques) enrichissent l'expérience mais ne bloquent pas la démonstration du parcours principal.

| Conception UX/UI (Maquettes)

Wireframes basse fidélité des 3 interfaces clés, alignées sur les couloirs du BPMN TO-BE

Maquettes basse fidélité - alignées sur les 3 couloirs du BPMN TO-BE

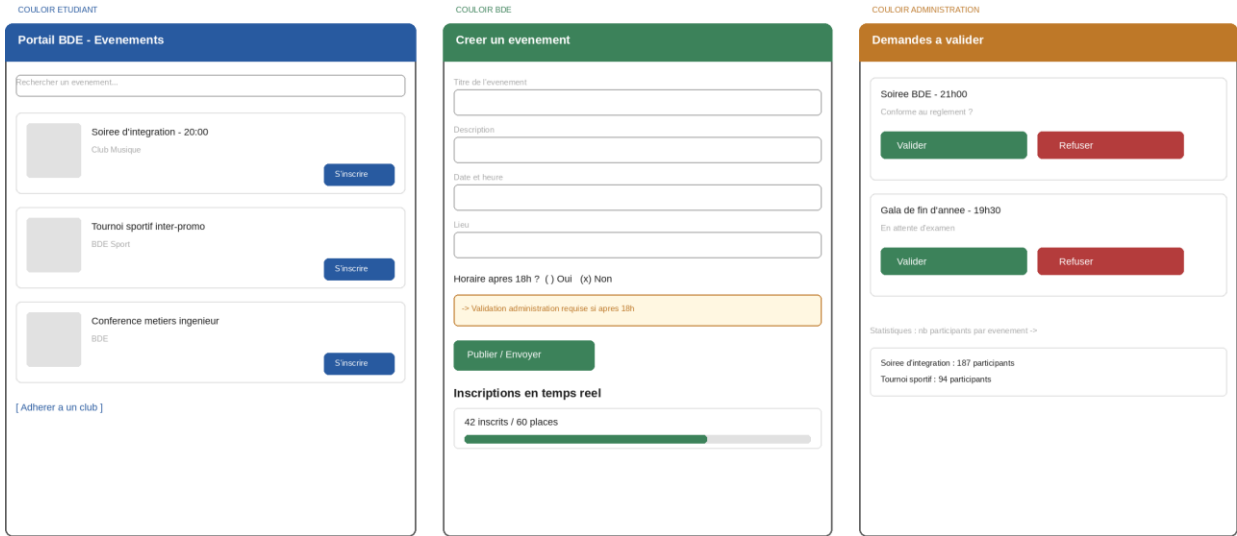


Figure 1 - Maquettes des écrans principaux : liste des évènements et inscription (couloir Etudiant), création d'évènement et suivi des inscriptions (couloir BDE), file de validation des demandes (couloir Administration).

Correspondance écrans / user stories

Ecran	Couloir BPMN	User stories couvertes
Portail BDE - Evènements	Etudiant	US01, US02, US03, US04, US05
Creer un évènement	BDE	US06, US07, US08, US11, US12
Demandes a valider	Administration	US09, US10, US14

| Architecture Technique & Choix de la Stack

Stack applicative from scratch retenue et schéma de l'architecture logicielle 3-tiers

Architecture applicative 3-tiers - Portail BDE / Vie Etudiante

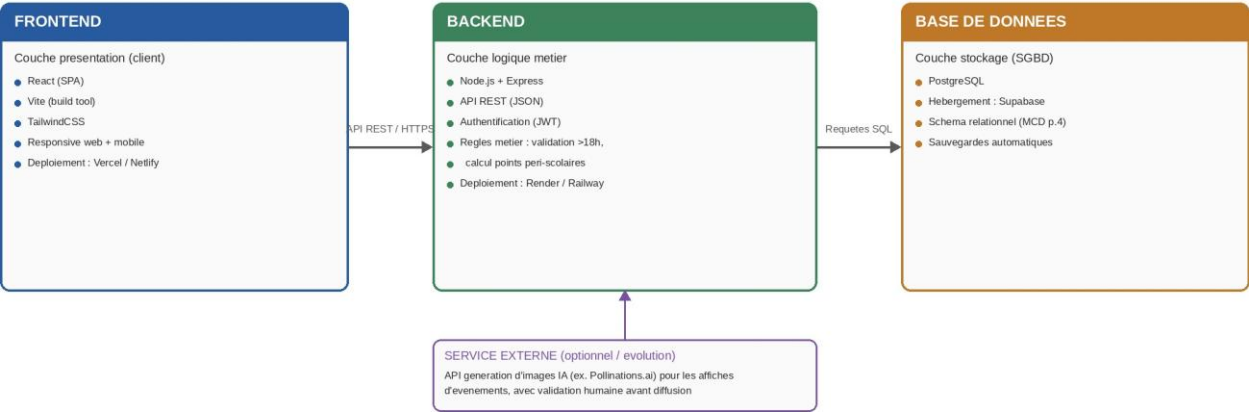


Figure 2 - Architecture 3-tiers : frontend, backend, base de données.

Justification des choix

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React + Vite + TailwindCSS	Interfaces dynamiques (listes, formulaires, tableau de bord des inscriptions) ; rendu réactif nécessaire aux 3 couloirs ; écosystème riche en composants.
Backend	Node.js + Express (API REST)	Même langage (JS) que le frontend, ce qui simplifie la coordination en équipe de 3 ; gère l'authentification, la règle métier de validation (>18h) et le calcul des points péri-scolaires.
Base de données	PostgreSQL (Supabase)	Données fortement relationnelles (étudiants, événements, clubs, inscriptions) ; contraintes d'intégrité (ex. une seule inscription par étudiant et par événement) ; hébergement gratuit avec interface d'administration.

Hébergement gratuit retenu pour la démonstration : Vercel/Netlify (frontend), Render/Railway (backend), Supabase (PostgreSQL managée) — déploiement automatique à chaque push GitHub.

| Modélisation de la Base de Données

Modèle Conceptuel de Données (MCD) : tables, clés primaires/étrangères et dictionnaire de données

Modele Conceptuel de Donnees (MCD) - Portail BDE / Vie Etudiante

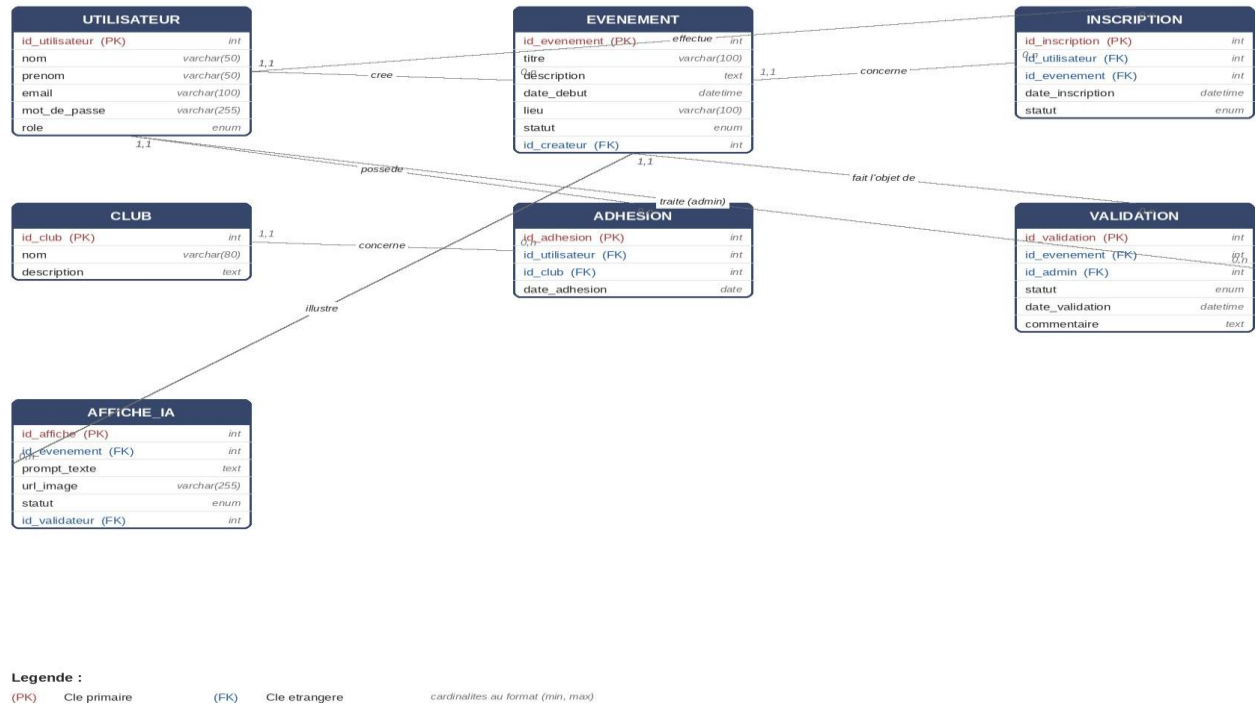


Figure 3 - MCD du portail : 7 entités et leurs relations.

Dictionnaire de données (extrait des tables principales)

Table	Champ	Type	Clé	Description
UTILISATEUR	id_utilisateur	int	PK	Identifiant unique
	rôle	enum		étudiant / BDE / administration
EVENEMENT	id_evenement	int	PK	Identifiant unique
	id_createur	int	FK	Reference vers UTILISATEUR (membre BDE)
	statut	enum		brouillon / en_attente / valide / refuse / publie
INSCRIPTION	id_utilisateur	int	FK	Etudiant inscrit
	id_evenement	int	FK	Evènement concerne
VALIDATION	id_admin	int	FK	Administrateur qui traite la demande
	statut	enum		en_attente / valide / refuse
AFFICHE_IA	url_image	varchar (255)		Image générée par l'IA
	id_valideur	int	FK	Responsable BDE qui valide l'affiche